Formulario Transformada de Laplace

Convención

$$s = \sigma + j\omega = \sigma + j2\pi u, \quad \omega = 2\pi u$$

1. Introducción

Motivación

La transformada de Laplace:

- **Extiende a Fourier**: introduce un factor exponencial $\mathrm{e}^{-\sigma t}$ que puede hacer converger señales cuya FT no existe.
- **Captura transientes**: no solo describe régimen sinusoidal; también codifica crecimiento, decaimiento y modos naturales.
- **Resuelve ecuaciones diferenciales**: especialmente útil para sistemas LTI y, en su versión unilateral, para incorporar condiciones iniciales.
- **Da criterio estructural**: polos, ceros y región de convergencia (ROC) permiten leer causalidad, estabilidad y forma temporal.

2. Definición de la Transformada de Laplace

Definición bilateral

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + j\omega = \sigma + j2\pi u.$$

Equivalentemente,

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\mathrm{e}^{-\sigma t}\mathrm{e}^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

Interpretación de s:

- σ: controla crecimiento/decaimiento exponencial.
- ω: controla oscilación.
- Las "bases" de Laplace son $\mathrm{e}^{st} = \mathrm{e}^{\sigma t}\mathrm{e}^{j\omega t}$: una parte exponencial y una sinusoidal.

Condición de existencia (criterio práctico):

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\,\mathrm{e}^{-\sigma t}\,\mathrm{d}t < \infty.$$

Si esto ocurre para un cierto σ, entonces $X(s)$ existe para esa recta vertical del plano s. El conjunto de todos esos s es la **región de convergencia** (ROC).

Regla útil

Para señales derechas (causales), basta que $x(t)$ sea de orden exponencial:

$$|x(t)| \le M\mathrm{e}^{at} \quad \text{para } t \to +\infty \implies \mathcal{L}\{x(t)u(t)\} \text{ existe para } \mathrm{Re}\{s\} > a.$$

3. Relación entre Transformada de Fourier y Transformada de Laplace

Si se usa la convención de Fourier

$$X_F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\mathrm{e}^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t,$$

entonces

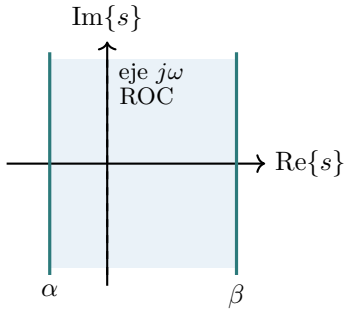
$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\mathrm{e}^{-\sigma t}\mathrm{e}^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t = \mathcal{F}\{x(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}\}(\omega), \qquad s = \sigma + j\omega.$$

La transformada de Laplace es la transformada de Fourier de una señal *ponderada exponencialmente*. El factor $\mathrm{e}^{-\sigma t}$ modifica la convergencia:

- $\sigma > 0$: atenúa la cola para $t \to +\infty$ y penaliza la cola para $t \to -\infty$.
- $\sigma < 0$: hace lo contrario.

Consecuencia central:

$$X_F(\omega) = X(s)\big|_{s=j\omega} \quad \text{si y solo si la recta } \operatorname{Re}\{s\} = 0 \text{ pertenece a la ROC.}$$



4. Región de convergencia (ROC)

Definición

$$\operatorname{ROC}(X) = \{\, s \in \mathbb{C} : \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\, |\mathrm{e}^{-st}|\, \mathrm{d}t < \infty \,\}.$$

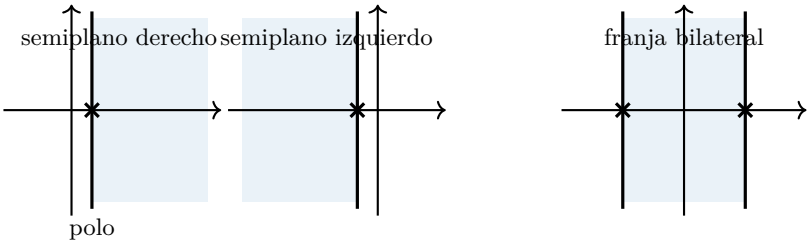
En la mayoría de los ejemplos de examen, la ROC depende solo de $\sigma = \operatorname{Re}\{s\}$, por lo que se ve como un semiplano o una franja vertical.

Qué hay que recordar:

- La ROC **no** es un detalle opcional: forma parte del par transformada–señal.
- La ROC **no contiene polos**.
- En transformadas racionales, los polos quedan en el borde de la ROC.
- La misma expresión algebraica $X(s)$ puede representar señales distintas si cambia la ROC.

Reglas de lectura rápida

- **Señal derecha** $x(t)u(t)$: ROC a la **derecha** del polo más a la derecha.
- **Señal izquierda** $x(t)u(-t)$: ROC a la **izquierda** del polo más a la izquierda.
- **Señal bilateral**: ROC en una **franja** entre polos.
- **Señal de duración finita e integrable**: ROC = todo el plano s.
- **FT existente**: la recta $j\omega$ debe quedar dentro de la ROC.



5. Ejemplos fundamentales

Señal en tiempo	Transformada	ROC	Observación práctica
$\delta(t)$	1	todo s	Muy útil como referencia: no tiene polos y representa la identidad bajo convolución.

Señal en tiempo	Transformada	ROC	Observación práctica
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$	Ejemplo base de señal causal. Su FT no existe en el sentido absoluto, pero su LT sí.
$\mathrm{e}^{-at}u(t)$, $a \in \mathbb{R}$	$\frac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -a$	Polo en $s = -a$. Si $a > 0$, el decaimiento es causal y la ROC incluye el eje $j\omega$.
$-\mathrm{e}^{-at}u(-t)$, $a \in \mathbb{R}$	$\frac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}\{s\} < -a$	Mismo $X(s)$, distinta ROC. Esto muestra que **transformada + ROC** determinan la señal.
$\mathrm{e}^{-\lvert t\rvert}$	$\frac{1}{1-s} + \frac{1}{1+s} = \frac{2}{1-s^2}$	$-1 < \mathrm{Re}\{s\} < 1$	Señal bilateral: la ROC es una franja. Es un ejemplo clásico donde la Fourier sí existe porque el eje $j\omega$ queda dentro de la ROC.
$(\mathrm{e}^{-t} + \mathrm{e}^{-2t})u(t)$	$\frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -1$	Ejemplo central para leer polos $(-1, -2)$, cero $(-3/2)$ y causalidad.
$t^n u(t)$, $n \in \mathbb{N}_0$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$	Muy frecuente en ejercicios de derivación, integración y resolución de ODE.

Idea clave de examen

$$\frac{1}{s+1}$$

no determina por sí sola la señal. Hay que mirar la ROC:

$$\frac{1}{s+1}, \quad \mathrm{Re}\{s\} > -1 \iff \mathrm{e}^{-t}u(t),$$

$$\frac{1}{s+1}, \quad \mathrm{Re}\{s\} < -1 \iff -\mathrm{e}^{-t}u(-t).$$

6. Polos y ceros

Definiciones

Si

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

es racional, entonces:

- **Ceros**: raíces de $N(s)$, donde $X(s) = 0$.
- **Polos**: raíces de $D(s)$, donde $X(s)$ diverge.

Interpretación geométrica y algebraica:

- Los **polos** determinan los modos naturales e^{pt}, el crecimiento/decaimiento y la estabilidad.
- Los **ceros** anulan la respuesta para ciertos valores de s y moldean la respuesta del sistema.
- La **ROC no contiene polos**. En funciones racionales, los polos delimitan la ROC.

Relación con sistemas LTI

Para una función de transferencia racional $H(s)$:

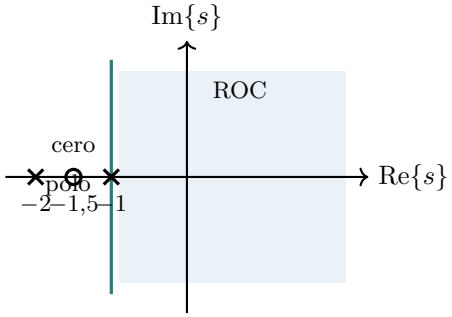
- polos $\Rightarrow$ modos propios del sistema;
- ceros $\Rightarrow$ cancelaciones / supresión selectiva;
- causalidad $\Rightarrow$ ROC a la derecha del polo más a la derecha;
- estabilidad BIBO $\Rightarrow$ el eje $j\omega$ debe pertenecer a la ROC.

Ejemplo del material:

$$x(t) = (\mathrm{e}^{-t} + \mathrm{e}^{-2t})u(t) \quad \Longleftrightarrow \quad X(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}, \qquad \mathrm{Re}\{s\} > -1.$$

Entonces:

$$\text{polos en } s = -1,\ -2, \qquad \text{cero en } s = -\frac{3}{2}.$$



7. Transformada inversa de Laplace

Fórmula general

Si $X(s)$ tiene ROC $\alpha < \mathrm{Re}\{s\} < \beta$, entonces

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \frac{1}{2\pi j}\int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} X(s)\,\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s, \qquad \alpha < \gamma < \beta.$$

Interpretación: la integral recorre una recta vertical completamente contenida en la ROC. La inversa no depende solo de $X(s)$: **también depende de la ROC**.

Métodos prácticos para invertir en examen

1. **Reconocer pares conocidos**: $u(t)$, $\delta(t)$, $\mathrm{e}^{-at}u(t)$, $t^n u(t)$, etc.
2. **Usar propiedades**: desplazamiento, modulación, derivación, convolución.
3. **Fracciones parciales**: si $X(s)$ es una fracción racional.
4. **Residuos** (si el curso lo usa): especialmente para polos simples.

Estrategia típica de resolución

Para $X(s)$ racional:
1. factoriza el denominador;
2. dibuja polos y escribe la ROC;
3. descompón en términos simples;
4. asocia cada término con una señal derecha, izquierda o bilateral *según la ROC*;
5. verifica causalidad, crecimiento y posible existencia de Fourier.

8. Propiedades principales

Propiedad	Fórmula (bilateral)	Condiciones / ROC	Cuándo conviene usarla
Linealidad	$ax_1(t) + bx_2(t) \iff aX_1(s) + bX_2(s)$	ROC al menos en la intersección de las ROC individuales.	Cuando la señal se puede separar en bloques simples.

Propiedad	Fórmula (bilateral)	Condiciones / ROC	Cuándo conviene usarla
Similitud (escalamiento temporal)	$x(at) \iff \frac{1}{\lvert a\rvert} X\left(\frac{s}{a}\right)$	Si $a > 0$, la ROC se escala: $a\alpha < \mathrm{Re}\{s\} < a\beta$. Si $a < 0$, además se refleja en tiempo.	Para compresiones / expansiones temporales.
Desplazamiento temporal	$x(t - t_0) \iff \mathrm{e}^{-st_0} X(s)$	Misma ROC. En bilateral vale sin exigir causalidad.	Para retardos y adelantos. Muy frecuente en sistemas.
Convolución	$(x_1 * x_2)(t) \iff X_1(s)X_2(s)$	ROC típica: intersección de ROC; puede ampliarse si hay cancelaciones polo–cero.	Cuando aparece respuesta de sistemas LTI o composición de señales conocidas.
Modulación exponencial	$\mathrm{e}^{-at}x(t) \iff X(s + a)$	La ROC se traslada en el plano s: $\alpha - \mathrm{Re}\{a\} < \mathrm{Re}\{s\} < \beta - \mathrm{Re}\{a\}$.	Para convertir exponenciales multiplicativas en corrimientos de $X(s)$.
Modulación senoidal	$x(t)\cos(\omega_0 t) \iff \frac{1}{2} X(s-j\omega_0)+\frac{1}{2} X(s+j\omega_0)$	Misma franja en σ.	Para productos con cosenos o portadoras.
Diferenciación en tiempo	$x^{(n)}(t) \iff s^n X(s)$	En el caso bilateral estándar, sin términos de borde.	Muy útil para ODE y para obtener LT de derivadas rápidamente.
Integración en tiempo	$\int_{-\infty}^{t} x(\xi)\,\mathrm{d}\xi \iff \frac{1}{s} X(s)$	Debe cumplirse convergencia adicional; típicamente se exige además $\mathrm{Re}\{s\} > 0$.	Cuando la señal está definida como acumulación o área corrida.
Multiplicación en tiempo	$x_1(t)x_2(t) \iff \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} X_1(\xi)X_2(s-\xi)\,\mathrm{d}\xi$	Menos usada. Requiere elegir la recta $\mathrm{Re}\{\xi\} = \gamma$ de modo consistente con ambas ROC.	Solo cuando el producto en tiempo es más natural que la convolución.
Multiplicación por t (útil)	$t\,x(t) \iff -\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}s}, \qquad t^n x(t) \iff (-1)^n \frac{\mathrm{d}^n X}{\mathrm{d}s^n}$	Misma ROC.	Muy útil para evitar integrar a mano señales tipo $te^{-at}u(t)$.

No confundir

- **Convolución en tiempo** $\leftrightarrow$ **producto** en s.
- **Producto en tiempo** $\leftrightarrow$ una **convolución compleja** en s.

9. Función de transferencia

Definición

Para un sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$,

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}.$$

Si las condiciones iniciales son nulas, entonces

$$Y(s) = H(s)X(s).$$

Interpretación:

- $H(s)$ es la descripción algebraica del sistema en el dominio s.
- Polos de $H(s)$: modos naturales del sistema.
- Ceros de $H(s)$: cancelaciones / atenuaciones selectivas.

Obtención desde una ecuación diferencial

Si

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0 y(t) = b_m x^{(m)}(t) + b_{m-1} x^{(m-1)}(t) + \cdots + b_0 x(t),$$

y las condiciones iniciales son cero, entonces

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0}.$$

Ejemplo del material:

$$y'' + ay' + by = cx' + dx$$

$$s^2 Y(s) + asY(s) + bY(s) = csX(s) + dX(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{cs + d}{s^2 + as + b}.$$

Advertencia

Si las condiciones iniciales *no* son cero, entonces en general

$$Y(s) \neq H(s)X(s)$$

sin términos extra. Para tratarlas cómodamente se usa la **Laplace unilateral**.

10. Transformada de Laplace unilateral

Definición

$$X_1(s) = \mathcal{L}_1\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t)\, \mathrm{e}^{-st}\, \mathrm{d}t.$$

También puede verse como

$$\mathcal{L}_1\{x(t)\} = \mathcal{L}\{x(t)u(t)\},$$

cuidando el comportamiento en $t = 0$.

Cuándo se usa:

- sistemas físicos causales;
- ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales;
- análisis temporal desde $t = 0$.

Diferencia con la bilateral:

- La bilateral ve toda la señal en $(-\infty, \infty)$.
- La unilateral parte en 0^-: por eso *captura impulsos en el origen* y hace aparecer términos con condiciones iniciales al derivar.
- Para señales causales regulares, ambas suelen coincidir en la práctica.

Cuidar el origen

$$\int_{0^-}^{\infty} \delta(t) \mathrm{e}^{-st}\, \mathrm{d}t = 1, \qquad \int_{0^+}^{\infty} \delta(t) \mathrm{e}^{-st}\, \mathrm{d}t = 0.$$

La convención 0^- es importante cuando hay impulsos o discontinuidades en $t = 0$.

Relación con causalidad:

- la señal efectiva es derecha;
- por eso la ROC es un **semiplano derecho**: $\mathrm{Re}\{s\} > \alpha$.

Fórmulas de derivación relevantes

$$\mathcal{L}_1\{x'(t)\} = sX_1(s) - x(0^-),$$
$$\mathcal{L}_1\{x^{(n)}(t)\} = s^n X_1(s) - s^{n-1}x(0^-) - s^{n-2}x'(0^-) - \cdots - x^{(n-1)}(0^-).$$
$$\mathcal{L}_1\left\{\int_{0^-}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right\} = \frac{1}{s}X_1(s).$$

Desplazamiento unilateral:

- Si $x(t)$ es causal y $a > 0$,
$$\mathcal{L}_1\{x(t-a)\} = \mathrm{e}^{-as}X_1(s).$$
- Si la señal *no* es causal, aparecen términos correctivos por la parte recortada antes de $t = 0$.

Convolución unilateral:

$$\mathcal{L}_1\{(x * g)(t)\} = X_1(s)G_1(s) \quad \text{solo si } x(t) \text{ y } g(t) \text{ son causales.}$$

11. Teoremas útiles para examen

Teorema del valor inicial

Si $x(t)$ tiene límite derecho finito en $t = 0$, entonces

$$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX_1(s).$$

Teorema del valor final

Si todos los polos de $sX_1(s)$ están estrictamente en el semiplano izquierdo, entonces

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} sX_1(s).$$

Cuándo no se pueden usar

- Si $sX_1(s)$ tiene polos en el semiplano derecho.
- Si hay polos sobre el eje imaginario (oscilaciones persistentes).
- Si el límite temporal no existe.

Ejemplos típicos donde el valor final *no* debe usarse: senoidales puras no amortiguadas, señales crecientes, sistemas inestables.

12. Qué debo saber hacer en un examen de Laplace

Competencias mínimas

- Calcular transformadas directas de señales básicas y combinaciones simples.
- Hallar correctamente la **ROC** y usarla para distinguir señales derechas, izquierdas y bilaterales.
- Decidir cuándo la transformada de Fourier existe a partir de la ROC.
- Identificar polos y ceros e interpretar qué dicen sobre estabilidad, causalidad y modos del sistema.
- Invertir transformadas por pares conocidos, propiedades y fracciones parciales.
- Recordar que la **misma** expresión $X(s)$ puede corresponder a **distintas** señales si cambia la ROC.
- Resolver ecuaciones diferenciales lineales con Laplace unilateral incorporando condiciones iniciales.
- Obtener funciones de transferencia $H(s)$ desde ecuaciones diferenciales y usar $Y(s) = H(s)X(s)$ cuando corresponda.
- Elegir entre integrar directamente o aplicar una propiedad para ahorrar tiempo.
- Usar con criterio los teoremas de valor inicial y valor final, verificando sus condiciones.

Checklist mental de resolución

1. **¿La señal es causal, izquierda o bilateral?**
2. **¿Cuál es la ROC?**
3. **¿Conviene usar propiedad, tabla o integral directa?**
4. **Si es racional: cuáles son polos, ceros y fracciones parciales?**
5. **Si es unilateral: qué condiciones iniciales entran?**